

p -Laplace 非负弱上解的强极小值原理

摘要

设 $1 < p < n$, $u \in W_{\text{loc}}^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, $u \geq 0$, 且在弱意义下 $-\Delta_p u \geq 0$ 。本文从 De Giorgi–Nash–Moser 方法出发, 完整证明弱 Harnack 不等式, 并由此导出二分法: $u \equiv 0$ 或 $u > 0$ 。所需引理(幂函数能量估计、负指数 Moser 迭代、对数 BMO 估计、John–Nirenberg 不等式)均给出完整证明, 不引用现成结论。

1 设置、约定与主定理

在全文中 $1 < p < n$, 记 $p^* = \frac{np}{n-p}$ 为 Sobolev 临界指数, $\Delta_p u = \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u)$ 。以 $B_r(y)$ 记以 y 为中心、 r 为半径的开球; 省略中心时表示同心球。 $f_E = \frac{1}{|E|} \int_E f$ 表示平均。字母 C, c 表示仅依赖 n, p 的正常数, 同一行中可取不同值。

定义 1 (弱上解). 称 $u \in W_{\text{loc}}^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 为 $-\Delta_p u \geq 0$ 的弱上解, 若

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx \geq 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \varphi \geq 0. \quad (1)$$

这里 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 记 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{1,p}$ 范数下的闭包。由 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 中稠密以及积分泛函 $\varphi \mapsto \int |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla \varphi$ 的 $W^{1,p}$ -连续性, (1) 对一切非负 $\varphi \in W_0^{1,p}(\Omega)$ ($\Omega \Subset \mathbb{R}^n$ 任一有界开集, $\operatorname{supp} \varphi \Subset \Omega$) 成立。特别地, 凡有界、非负、紧支且属 $W^{1,p}$ 的 φ 均落在某个 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 中, 故可作检验函数。下文的检验函数均由截断 $\eta \in C_c^\infty$ 与幂函数 $\bar{u}^\beta$ 复合而成: $\bar{u} \geq \varepsilon > 0$ 时 $\bar{u}^\beta$ 为有界 Lipschitz 函数, 与 $W^{1,p} \cap L^\infty$ 元素复合仍属 $W^{1,p}$, 乘以 η^p 后有界、紧支, 故属相应的 $W_0^{1,p}(\Omega)$, 合法性由此保证 (各引理不再重复说明)。

定理 1 (强极小值原理). 设 $1 < p < n$, $u \in W_{\text{loc}}^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, $u \geq 0$, 且 u 是 $-\Delta_p u \geq 0$ 的弱上解。则或者 $u = 0$ a.e., 或者对每个球 B 都有 $\operatorname{ess\,inf}_B u > 0$ 。特别地, u 的下半连续代表元 (p -超调和函数) 或恒为 0, 或处处严格为正。

证明的主线是: §2–§5 证明弱 Harnack 不等式 (定理 2); §6 用它完成传播与二分。

固定 $\varepsilon > 0$, 记 $\bar{u} = u + \varepsilon$ 。则 $\bar{u} \geq \varepsilon > 0$, $\nabla \bar{u} = \nabla u$, 且对任意实数 t , $\bar{u}^t \in L_{\text{loc}}^\infty$ (当 $t < 0$) 或 $\in L_{\text{loc}}^1$ 。所有估计的常数将不依赖 ε , 最后令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。

2 幂函数的 Caccioppoli 能量估计

引理 1. 设 u 是非负弱上解, $\bar{u} = u + \varepsilon$. 设 $t < 0$, 令 $w = \bar{u}^{t/p}$. 则对任意 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $0 \leq \eta \leq 1$, 有

$$\int \eta^p |\nabla w|^p dx \leq C(n, p) (1 + |t|)^p \int |\nabla \eta|^p w^p dx. \quad (2)$$

证明. 取 $\beta = t - (p-1) < 0$, 用检验函数 $\varphi = \eta^p \bar{u}^\beta$. 因 $\varepsilon \leq \bar{u}$ 而 $\beta < 0$, 故 $0 \leq \bar{u}^\beta \leq \varepsilon^\beta$ 有界, 且 $\nabla \varphi = p\eta^{p-1} \bar{u}^\beta \nabla \eta + \beta \eta^p \bar{u}^{\beta-1} \nabla \bar{u}$ 属 L^p 、紧支, 故 $\varphi \in W^{1,p}$ 非负且紧支, 合法. 代入 (1) ($\nabla u = \nabla \bar{u}$):

$$0 \leq \int |\nabla \bar{u}|^{p-2} \nabla \bar{u} \cdot \left(p\eta^{p-1} \bar{u}^\beta \nabla \eta + \beta \eta^p \bar{u}^{\beta-1} \nabla \bar{u} \right).$$

即

$$\beta \int \eta^p \bar{u}^{\beta-1} |\nabla \bar{u}|^p \geq -p \int \eta^{p-1} \bar{u}^\beta |\nabla \bar{u}|^{p-2} \nabla \bar{u} \cdot \nabla \eta.$$

记 $I = \int \eta^p \bar{u}^{\beta-1} |\nabla \bar{u}|^p \geq 0$. 因 $\beta < 0$, 两边乘 -1 反号, 得

$$|\beta| I \leq p \int \eta^{p-1} \bar{u}^\beta |\nabla \bar{u}|^{p-1} |\nabla \eta|. \quad (3)$$

对右端被积函数写成 $(\eta^{p-1} \bar{u}^{(\beta-1)(p-1)/p} |\nabla \bar{u}|^{p-1}) \cdot (\bar{u}^{(\beta+p-1)/p} |\nabla \eta|)$, 用 Young 不等式 $ab \leq \frac{\delta}{p'} a^{p'} + \frac{\delta^{1-p}}{p} b^p$ ($p' = \frac{p}{p-1}$): 右端

$$\leq p \left[\frac{\delta}{p'} \int \eta^p \bar{u}^{\beta-1} |\nabla \bar{u}|^p + \frac{\delta^{1-p}}{p} \int \bar{u}^{\beta+p-1} |\nabla \eta|^p \right] = (p-1)\delta I + \delta^{1-p} \int \bar{u}^{\beta+p-1} |\nabla \eta|^p.$$

代入 (3), 取 $\delta = \frac{|\beta|}{2(p-1)}$ 以吸收:

$$|\beta| I - (p-1)\delta I = \frac{|\beta|}{2} I \leq \delta^{1-p} \int \bar{u}^{\beta+p-1} |\nabla \eta|^p,$$

故

$$I \leq \frac{2}{|\beta|} \left(\frac{2(p-1)}{|\beta|} \right)^{p-1} \int \bar{u}^{\beta+p-1} |\nabla \eta|^p = \frac{2^p (p-1)^{p-1}}{|\beta|^p} \int \bar{u}^t |\nabla \eta|^p, \quad (4)$$

这里用到 $\beta + p - 1 = t$. 另一方面 $w = \bar{u}^{t/p}$, $\nabla w = \frac{t}{p} \bar{u}^{t/p-1} \nabla \bar{u}$, 故 $|\nabla w|^p = \left(\frac{|t|}{p}\right)^p \bar{u}^{t-p} |\nabla \bar{u}|^p$, 而 $\bar{u}^{t-p} = \bar{u}^{\beta-1}$, 于是 $\int \eta^p |\nabla w|^p = \left(\frac{|t|}{p}\right)^p I$, 且 $w^p = \bar{u}^t$. 代入 (4):

$$\int \eta^p |\nabla w|^p \leq \left(\frac{|t|}{p}\right)^p \frac{2^p (p-1)^{p-1}}{|\beta|^p} \int w^p |\nabla \eta|^p.$$

因 $t < 0$ 时 $|\beta| = |t| + p - 1 \geq |t|$ 且 $\geq p - 1$, 故 $\frac{|t|}{|\beta|} \leq 1$, 系数 $\leq \frac{2^p (p-1)^{p-1}}{p^p} \leq C(n, p)$; 特别可写成 $C(n, p)(1 + |t|)^p$ 的形式 (放大常数). 得 (2). $\square$

3 负指数 Moser 迭代

记 $\chi = \frac{n}{n-p} = \frac{p^*}{p} > 1$. 回顾 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式: 存在 $S = S(n, p)$, 使对一切 $g \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 且紧支, $(\int |g|^{p^*})^{1/p^*} \leq S(\int |\nabla g|^p)^{1/p}$.

引理 2 (反向 Hölder). 设 u 非负弱上解, $\bar{u} = u + \varepsilon$, $t < 0$. 对同心球 $B_{\rho'} \subset B_\rho \subset \mathbb{R}^n$ ($\rho \leq 1$ 不需), 令 $\bar{J}(t, \rho) := \int_{B_\rho} \bar{u}^t$. 若进一步限定 $\frac{1}{2}\rho \leq \rho' \leq \rho$, 则存在仅依赖 n, p 的 C 使

$$\bar{J}(\chi t, \rho')^{1/\chi} \leq \frac{C(n, p)(1 + |t|)^p}{(1 - \rho'/\rho)^p} \bar{J}(t, \rho). \quad (5)$$

证明. 取 $w = \bar{u}^{t/p}$, 则 $w^p = \bar{u}^t$, $w^{p^*} = \bar{u}^{\chi t}$. 取截断 $\eta \in C_c^\infty(B_\rho)$, $\eta \equiv 1$ 于 $B_{\rho'}$, $0 \leq \eta \leq 1$, $|\nabla \eta| \leq \frac{2}{\rho - \rho'}$. 由 Sobolev (作用于 $\eta w \in W^{1, p}$ 紧支):

$$\left(\int_{B_{\rho'}} \bar{u}^{\chi t} \right)^{1/\chi} \leq \left(\int_{B_{\rho'}} (\eta w)^{p^*} \right)^{p/p^*} \leq S^p \int |\nabla(\eta w)|^p \leq S^p 2^{p-1} \int (\eta^p |\nabla w|^p + |\nabla \eta|^p w^p).$$

对第一项用引理 1: $\int \eta^p |\nabla w|^p \leq C(1 + |t|)^p \int |\nabla \eta|^p w^p$. 故

$$\left(\int_{B_{\rho'}} \bar{u}^{\chi t} \right)^{1/\chi} \leq C(n, p)(1 + |t|)^p \int_{B_\rho} |\nabla \eta|^p \bar{u}^t \leq \frac{C(n, p)(1 + |t|)^p}{(\rho - \rho')^p} \int_{B_\rho} \bar{u}^t.$$

两边化为平均: 左边 = $(|B_{\rho'}| \bar{J}(\chi t, \rho'))^{1/\chi} = |B_{\rho'}|^{1/\chi} \bar{J}(\chi t, \rho')^{1/\chi}$, 右边 = $\frac{C(1+|t|)^p}{(\rho - \rho')^p} |B_\rho| \bar{J}(t, \rho)$. 用 $|B_\rho| = \omega_n \rho^n$, $1/\chi = \frac{n-p}{n}$, 得

$$\bar{J}(\chi t, \rho')^{1/\chi} \leq \frac{C(1 + |t|)^p}{(\rho - \rho')^p} \frac{|B_\rho|}{|B_{\rho'}|^{1/\chi}} \bar{J}(t, \rho).$$

其中 $\frac{|B_\rho|}{|B_{\rho'}|^{1/\chi}} = \omega_n^{1-1/\chi} \frac{\rho^n}{\rho'^{n/\chi}} = \omega_n^{p/n} \rho^n \rho'^{-(n-p)}$. 又 $(\rho - \rho')^p = \rho'^p (\rho/\rho' - 1)^p$, 结合 $\rho' \leq \rho$ 得 $\frac{\rho^n \rho'^{-(n-p)}}{(\rho - \rho')^p} = \frac{(\rho/\rho')^{n-p} \rho^p}{(\rho - \rho')^p} \leq \frac{(\rho/\rho')^{n-p}}{(1 - \rho'/\rho)^p}$. 当迭代中 ρ/ρ' 一致有界 (下方取 ≤ 2) 时, 此因子 $\leq \frac{C(n, p)}{(1 - \rho'/\rho)^p}$, 即得 (5). $\square$

命题 1 (负指数一侧的 Moser 迭代). 设 u 非负弱上解, $\bar{u} = u + \varepsilon$. 则对任意 $s > 0$,

$$\operatorname{ess\,inf}_{B_R} \bar{u} \geq c(n, p, s) \left(\int_{B_{2R}} \bar{u}^{-s} \right)^{-1/s}. \quad (6)$$

证明. 不妨 $R = 1$ ((6) 两边在缩放 $x \mapsto Rx$ 下同齐次, 且方程与 $\bar{u} \geq 0$ 上解结构标度不变); 一般情形令 $u_R(x) = u(Rx)$ 即可. 取 $t_0 = -s < 0$, $t_k = \chi^k t_0 = -s \chi^k \rightarrow -\infty$. 取半径 $\rho_k = 1 + 2^{-k} \in [1, 2]$, 则 $\rho_0 = 2$, $\rho_k \downarrow 1$, 且 $\rho_{k+1}/\rho_k \geq 1/2$, $1 - \rho_{k+1}/\rho_k = \frac{2^{-k-1}}{1+2^{-k}} \geq \frac{2^{-k-1}}{2} = 2^{-k-2}$. 对每步用 (5) ($t = t_k$, $\rho = \rho_k$, $\rho' = \rho_{k+1}$):

$$\bar{J}(t_{k+1}, \rho_{k+1})^{1/\chi} \leq \frac{C(1 + s \chi^k)^p}{(2^{-k-2})^p} \bar{J}(t_k, \rho_k) \leq C(1 + s)^p \chi^{kp} 2^{(k+2)p} \bar{J}(t_k, \rho_k).$$

记 $A_k = \bar{J}(t_k, \rho_k)^{1/t_k} = \bar{J}(t_k, \rho_k)^{-1/(s \chi^k)}$ (因 $t_k < 0$, 此为 $\bar{u}$ 的 $|t_k|$ -负幂平均, 随 k 单调地逼近 $\operatorname{ess\,inf}$). 对上式取 $\frac{1}{t_{k+1}} = \frac{1}{\chi t_k}$ 次幂. 因 $t_{k+1} < 0$, 不等号方向要留意: 两边为正, 取负次幂 $x \mapsto x^{1/t_{k+1}}$ (指数为负) 是递减的, 故

$$A_{k+1} = \bar{J}(t_{k+1}, \rho_{k+1})^{1/t_{k+1}} \geq [C(1 + s)^p \chi^{kp} 2^{(k+2)p}]^{1/t_{k+1}} \bar{J}(t_k, \rho_k)^{1/(\chi t_{k+1})}.$$

而 $\frac{1}{\chi^{t_{k+1}}} = \frac{1}{\chi^{2t_k}} \cdots$ 为使递推干净, 改记 $a_k := \log \bar{J}(t_k, \rho_k)$ 。上面的乘积不等式取对数:

$$\frac{1}{\chi} a_{k+1} \leq b_k + a_k, \quad b_k := \log(C(1+s)^p \chi^{kp} 2^{(k+2)p}) = c_1 + c_2 k,$$

其中 $c_1 = c_1(n, p, s)$, $c_2 = c_2(n, p) > 0$ 。即 $a_{k+1} \leq \chi a_k + \chi b_k$ 。除以 $t_{k+1} = \chi^{k+1} t_0$ (< 0 , 变号):

$$\frac{a_{k+1}}{t_{k+1}} \geq \frac{a_k}{\chi^k t_0} + \frac{b_k}{\chi^k t_0} = \frac{a_k}{t_k} + \frac{b_k}{t_k}.$$

故 $\log A_{k+1} = \frac{a_{k+1}}{t_{k+1}} \geq \frac{a_k}{t_k} + \frac{b_k}{t_k} = \log A_k + \frac{b_k}{t_k}$, 从而

$$\log A_m \geq \log A_0 + \sum_{k=0}^{m-1} \frac{b_k}{t_k} = \log A_0 - \frac{1}{s} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{c_1 + c_2 k}{\chi^k}.$$

由于 $\chi > 1$, 级数 $\sum_k \frac{c_1 + c_2 k}{\chi^k}$ 收敛, 其和 $=: \Sigma(n, p, s) < \infty$ 。于是对一切 m , $\log A_m \geq \log A_0 - \frac{\Sigma}{s}$, 即 $A_m \geq e^{-\Sigma/s} A_0 =: c(n, p, s) A_0$ 。

最后令 $m \rightarrow \infty$ 。由 $t_m \rightarrow -\infty$ 及 L^t -平均的单调性,

$$A_m = \left(\int_{B_{\rho_m}} \bar{u}^{t_m} \right)^{1/t_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \operatorname{ess\,inf}_{B_1} \bar{u},$$

(这是负幂 L^t -范数当 $t \rightarrow -\infty$ 收敛到本质下确界的标准事实, 见引理 3), 而 $A_0 = (f_{B_2} \bar{u}^{-s})^{-1/s}$ 。故 $\operatorname{ess\,inf}_{B_1} \bar{u} \geq c(n, p, s) (f_{B_2} \bar{u}^{-s})^{-1/s}$, 即 (6)。□

引理 3. 设 $0 < m := \operatorname{ess\,inf}_B \bar{u}$ (B 有限测度, $\bar{u} \geq \varepsilon > 0$ 可测)。则 $(f_B \bar{u}^t)^{1/t} \rightarrow m$ 当 $t \rightarrow -\infty$ 。

证明. 记 $N(t) = (f_B \bar{u}^t)^{1/t}$ 。对 $t < 0$, $\bar{u}^t \leq m^t$ (因 $\bar{u} \geq m$, 负指数反向), 故 $f_B \bar{u}^t \leq m^t$, 取 $1/t < 0$ 次幂 (递减) 得 $N(t) \geq m$ 。另一方面, 对任意 $\delta > 0$, 集合 $E_\delta = \{\bar{u} < m + \delta\}$ 满足 $|E_\delta| > 0$ (否则 $\operatorname{ess\,inf} \geq m + \delta$), 于是 $f_B \bar{u}^t \geq \frac{|E_\delta|}{|B|} (m + \delta)^t$, 取 $1/t$ 次幂 ($t < 0$) 得 $N(t) \leq (m + \delta) (|E_\delta|/|B|)^{1/t} \rightarrow (m + \delta)$ 当 $t \rightarrow -\infty$ (因底数 $\in (0, 1]$, $1/t \rightarrow 0^-$, 幂 $\rightarrow 1$)。故 $\limsup_{t \rightarrow -\infty} N(t) \leq m + \delta$, 令 $\delta \rightarrow 0$ 得 $\limsup N(t) \leq m$ 。结合下界即得极限为 m 。□

4 对数估计与 John-Nirenberg 不等式

引理 4 (对数估计). 设 u 非负弱上解, $\bar{u} = u + \varepsilon$, $v = \log \bar{u}$ 。则对任意球 $B_r(y)$,

$$\int_{B_r(y)} |v - v_{B_r(y)}| dx \leq C(n, p), \quad v_{B_r(y)} := \int_{B_r(y)} v. \quad (7)$$

即 $v \in \operatorname{BMO}$, 其 BMO 半范一致有界 (不依赖 r, y, ε)。

证明. 在 (1) 中取检验函数 $\varphi = \eta^p \bar{u}^{1-p}$, 其中 $\eta \in C_c^\infty(B_{2r}(y))$, $\eta \equiv 1$ 于 $B_r(y)$, $|\nabla \eta| \leq 2/r$ 。由 $\bar{u} \geq \varepsilon$ 知 $\bar{u}^{1-p}$ 有界 ($p > 1$), φ 合法。注意 $\nabla v = \bar{u}^{-1} \nabla \bar{u}$, $|\nabla v|^p = \bar{u}^{-p} |\nabla \bar{u}|^p$ 。代入并计算 (同引理 1, 取 $\beta = 1 - p$, $t = 0$):

$$(p-1) \int \eta^p \bar{u}^{-p} |\nabla \bar{u}|^p \leq p \int \eta^{p-1} \bar{u}^{1-p} |\nabla \bar{u}|^{p-1} |\nabla \eta|.$$

对右端 Young: $\leq (p-1) \cdot \frac{1}{2} \int \eta^p \bar{u}^{-p} |\nabla \bar{u}|^p + C(p) \int |\nabla \eta|^p$, 吸收得

$$\int_{B_r(y)} |\nabla v|^p \leq \int \eta^p |\nabla v|^p \leq C(p) \int |\nabla \eta|^p \leq C(p) \frac{2^p}{r^p} |B_{2r}| = C(n, p) r^{n-p}.$$

由 Poincaré 不等式 ($W^{1,p}$, 指数 $1 \leq p$) 及 Hölder:

$$\int_{B_r} |v - v_{B_r}| \leq \left(\int_{B_r} |v - v_{B_r}|^p \right)^{1/p} \leq C(n, p) r \left(\int_{B_r} |\nabla v|^p \right)^{1/p} \leq C(n, p) r \left(\frac{r^{n-p}}{r^n} \right)^{1/p} = C(n, p).$$

得 (7). □

引理 5 (John-Nirenberg, 立方体形式). 设 $Q_0 \subset \mathbb{R}^n$ 为一立方体, $v \in L^1(Q_0)$ 满足

$$\sup_{Q \subseteq Q_0} \int_Q |v - v_Q| =: K < \infty, \quad (8)$$

上确界取遍 Q_0 内所有与之平行的子立方体. 则存在仅依赖维数 n 的常数 $c_1, c_2 > 0$, 使

$$|\{x \in Q_0 : |v - v_{Q_0}| > \lambda\}| \leq c_1 e^{-c_2 \lambda/K} |Q_0|, \quad \forall \lambda > 0. \quad (9)$$

证明. 不妨设 $K = 1$ (用 v/K 代替 v). 定义

$$F(\lambda) = \sup_{Q \subseteq Q_0} \frac{1}{|Q|} |\{x \in Q : |v - v_Q| > \lambda\}|,$$

只需证 $F(\lambda) \leq c_1 e^{-c_2 \lambda}$. 对固定子立方体 Q , 对函数 $v - v_Q$ 在 Q 上作 Calderón-Zygmund 分解, 阈值取 $\alpha > 1$: 反复二等分 Q , 保留那些首次满足 $\int_{Q_j} |v - v_Q| > \alpha$ 的极大子立方体 $\{Q_j\}$. 由极大性, 其父立方体 $\widetilde{Q_j}$ 满足 $\int_{\widetilde{Q_j}} |v - v_Q| \leq \alpha$, 而 $|\widetilde{Q_j}| = 2^n |Q_j|$, 故

$$\alpha < \int_{Q_j} |v - v_Q| \leq 2^n \int_{\widetilde{Q_j}} |v - v_Q| \leq 2^n \alpha. \quad (10)$$

诸 Q_j 互不相交. 由 (10) 第一式与 $K = 1$:

$$\sum_j |Q_j| < \frac{1}{\alpha} \sum_j \int_{Q_j} |v - v_Q| \leq \frac{1}{\alpha} \int_Q |v - v_Q| \leq \frac{|Q|}{\alpha}.$$

其次, 由 Lebesgue 微分定理, 在 $Q \setminus \bigcup_j Q_j$ 上几乎处处 $|v - v_Q| \leq \alpha$. 再估计各 Q_j 上平均的偏移: 由 (10) 第二式,

$$|v_{Q_j} - v_Q| = \left| \int_{Q_j} (v - v_Q) \right| \leq \int_{Q_j} |v - v_Q| \leq 2^n \alpha.$$

于是对 $\lambda > 2^n \alpha$, $\{x \in Q : |v - v_Q| > \lambda\}$ 至多落在 $\bigcup_j Q_j$ 内, 且在其中

$$\{|v - v_Q| > \lambda\} \subseteq \{|v - v_{Q_j}| > \lambda - 2^n \alpha\}.$$

故对每个 Q_j (应用 F 的定义于子立方体 Q_j):

$$|\{x \in Q : |v - v_Q| > \lambda\}| \leq \sum_j |\{x \in Q_j : |v - v_{Q_j}| > \lambda - 2^n \alpha\}| \leq F(\lambda - 2^n \alpha) \sum_j |Q_j|.$$

除以 $|Q|$ 并对 Q 取上确界, 配合 $\sum_j |Q_j| \leq |Q|/\alpha$:

$$F(\lambda) \leq \frac{1}{\alpha} F(\lambda - 2^n \alpha), \quad \lambda > 2^n \alpha. \quad (11)$$

固定 $\alpha = 2 (> 1)$. 记 $h = 2^n \alpha = 2^{n+1}$. 因显然 $F \leq 1$, 由 (11) 迭代: 对 $\lambda \in ((k-1)h, kh]$ ($k \geq 1$) 有 $F(\lambda) \leq \alpha^{-(k-1)} F(\lambda - (k-1)h) \leq \alpha^{-(k-1)}$. 而 $k-1 \geq \lambda/h - 1$, 故

$$F(\lambda) \leq \alpha^{-(k-1)} \leq \alpha \cdot \alpha^{-\lambda/h} = 2e^{-(\log 2)\lambda/2^{n+1}} =: c_1 e^{-c_2 \lambda},$$

其中 $c_1 = 2$, $c_2 = (\log 2)2^{-(n+1)} > 0$ 仅依赖 n . 取 $Q = Q_0$ 即得 (9) (还原 K : 以 λ/K 代 λ). $\square$

推论 1 (小正、负幂平均可比). 设 u 非负弱上解, $\bar{u} = u + \varepsilon$. 存在仅依赖 n, p 的 $s_0 > 0$ 与 C_0 , 使对任意球 $B = B_r(y)$ 及其两倍球 $B_{2r}(y)$,

$$\left(\int_B \bar{u}^{s_0} \right) \left(\int_B \bar{u}^{-s_0} \right) \leq C_0. \quad (12)$$

证明. 令 $v = \log \bar{u}$. 由引理 4, v 在包含 B 的立方体上有一致 BMO 界 $K = C(n, p)$ (球与立方体的平均互相控制, 仅改变常数: 任一球含于边长 $2r$ 的立方体、又含边长 $2r/\sqrt{n}$ 的立方体, 测度之比仅依赖 n , 故 (8) 型上确界仍 $\leq C(n, p)$). 取包含 B 的立方体 Q_0 , $|Q_0| \leq C(n)|B|$. 由引理 5,

$$\int_{Q_0} e^{s_0|v-v_{Q_0}|} = \int_0^\infty s_0 e^{s_0 \lambda} \frac{|\{|v-v_{Q_0}| > \lambda\} \cap Q_0|}{|Q_0|} d\lambda \leq 1 + \int_0^\infty s_0 e^{s_0 \lambda} c_1 e^{-c_2 \lambda/K} d\lambda,$$

当 $s_0 < c_2/K$ (记此上界为 $s_0(n, p)$) 时积分收敛, 得 $\int_{Q_0} e^{s_0|v-v_{Q_0}|} \leq C(n, p)$. 于是 $\int_{Q_0} e^{s_0(v-v_{Q_0})} \leq C$ 且 $\int_{Q_0} e^{-s_0(v-v_{Q_0})} \leq C$. 将平均缩回球 B ($|Q_0| \leq C(n)|B|$, 被积非负):

$$\int_B \bar{u}^{s_0} = e^{s_0 v_{Q_0}} \int_B e^{s_0(v-v_{Q_0})} \leq C(n) e^{s_0 v_{Q_0}} \int_{Q_0} e^{s_0(v-v_{Q_0})} \leq C e^{s_0 v_{Q_0}},$$

同理 $\int_B \bar{u}^{-s_0} \leq C e^{-s_0 v_{Q_0}}$. 两式相乘, $e^{\pm s_0 v_{Q_0}}$ 相消, 得 (12). $\square$

5 弱 Harnack 不等式

定理 2 (弱 Harnack). 设 $1 < p < n$, u 为非负弱上解. 存在仅依赖 n, p 的 $s_0 > 0$ 与 C_H , 使对每个球 $B_R(y) \subset \mathbb{R}^n$,

$$\left(\int_{B_{2R}(y)} u^{s_0} \right)^{1/s_0} \leq C_H \operatorname{ess\,inf}_{B_R(y)} u. \quad (13)$$

证明. 仍先证 $\bar{u} = u + \varepsilon$ 的版本, 常数与 ε 无关. 缩放使 $y = 0$; 对 (12) 用于球 B_{2R} (把上文的 B 取成 B_{2R}) 得

$$\left(\int_{B_{2R}} \bar{u}^{s_0} \right)^{1/s_0} \leq C_0^{1/s_0} \left(\int_{B_{2R}} \bar{u}^{-s_0} \right)^{-1/s_0}.$$

再对右端用命题 1 (取 $s = s_0$, 其中球对为 $B_R \subset B_{2R}$):

$$\left(\int_{B_{2R}} \bar{u}^{-s_0} \right)^{-1/s_0} \leq c(n, p, s_0)^{-1} \operatorname{ess\,inf}_{B_R} \bar{u}.$$

两式合并：

$$\left(\int_{B_{2R}} \bar{u}^{s_0} \right)^{1/s_0} \leq C_H(n, p) \operatorname{ess\,inf}_{B_R} \bar{u}.$$

最后令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ：左端由单调收敛 ($\bar{u}^{s_0} = (u + \varepsilon)^{s_0} \downarrow u^{s_0}$) 趋于 $(\int_{B_{2R}} u^{s_0})^{1/s_0}$ ；右端 $\operatorname{ess\,inf}_{B_R}(u + \varepsilon) = \operatorname{ess\,inf}_{B_R} u + \varepsilon \downarrow \operatorname{ess\,inf}_{B_R} u$ 。得 (13)。 $\square$

推论 2. 若某球 $B_R(y)$ 上 $\operatorname{ess\,inf}_{B_R(y)} u = 0$ ，则 $u = 0$ a.e. 于 $B_{2R}(y)$ 。

证明. 由 (13)， $\int_{B_{2R}(y)} u^{s_0} \leq (C_H \cdot 0)^{s_0} = 0$ 。因 $u \geq 0$ ，故 $u = 0$ a.e. 于 $B_{2R}(y)$ 。 $\square$

6 传播与二分法：定理 1 的证明

定理 1 的证明. 分两种情形。

情形 A：存在球 $B_{R_0}(y_0)$ 使 $\operatorname{ess\,inf}_{B_{R_0}(y_0)} u = 0$ 。我们证明此时 $u = 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$ 。由推论 2， $u = 0$ a.e. 于 $B_{2R_0}(y_0)$ 。特别地 $\operatorname{ess\,inf}_{B_{2R_0}(y_0)} u = 0$ ，再用推论 2（半径 $2R_0$ ）得 $u = 0$ a.e. 于 $B_{4R_0}(y_0)$ 。归纳：若 $u = 0$ a.e. 于 $B_{2^k R_0}(y_0)$ ，则 $\operatorname{ess\,inf}_{B_{2^k R_0}(y_0)} u = 0$ ，推论 2 给出 $u = 0$ a.e. 于 $B_{2^{k+1} R_0}(y_0)$ 。这里关键地用到定义域是整个 $\mathbb{R}^n$ （无边界），故半径可无限翻倍。由于

$$\bigcup_{k \geq 0} B_{2^k R_0}(y_0) = \mathbb{R}^n,$$

且可数并的零测集之并仍为零测，得 $u = 0$ a.e. 于 $\mathbb{R}^n$ 。

情形 B：对每个球 B 都有 $\operatorname{ess\,inf}_B u > 0$ 。这正是定理结论的第二种情形。

情形 A、B 恰好穷尽且互斥（B 是 A 的否定），故 $u = 0$ a.e. 或对每个球 $\operatorname{ess\,inf}_B u > 0$ 。

逐点结论. 弱上解可在零测集上修正为其下半连续代表元 u^* （ p -超调和函数），满足 $u^*(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \operatorname{ess\,inf}_{B_r(x)} u$ 。该极限随 $r \downarrow 0$ 单调不减，故 $u^*(x) = \sup_{r > 0} \operatorname{ess\,inf}_{B_r(x)} u$ 。

- 情形 A： $u = 0$ a.e.，故对每个 x, r 有 $\operatorname{ess\,inf}_{B_r(x)} u = 0$ ，于是 $u^* \equiv 0$ 。
- 情形 B：对每个 x 取任一 $r > 0$ ， $u^*(x) \geq \operatorname{ess\,inf}_{B_r(x)} u > 0$ ，故 $u^* > 0$ 处处成立。

即 $u^* \equiv 0$ 或 $u^* > 0$ 。 $\blacksquare$ $\square$

注 1. 条件 $1 < p < n$ 在两处使用：其一，Sobolev 指数 $p^* = \frac{np}{n-p}$ 有限，从而 $\chi = \frac{n}{n-p} > 1$ ，使 §3 的 Moser 迭代能“自我改进”（每步幂次乘 χ ，级数 $\sum k \chi^{-k}$ 收敛）；其二， $p < n$ 保证弱 Harnack 中正指数区间非空。当 $p \geq n$ 时结论仍成立，但需改用 p -容量/对数型 Sobolev 的陈述。

注 2. 在有界连通区域 Ω 上，情形 A 的翻倍会触及 $\partial\Omega$ ，应改证“零集 $Z = \{u^* = 0\}$ 在 Ω 中既开又闭”：推论 2 给出 Z 为开（若 $x \in Z$ 则某小球上 $\operatorname{ess\,inf} = 0$ ，该球含于 Z ）；下半连续给出 Z 为闭；由 Ω 连通， $Z = \emptyset$ 或 $Z = \Omega$ 。 $\mathbb{R}^n$ 上翻倍论证是这一拓扑论证的简化。